

LABORATORIO DI ALGORITMI

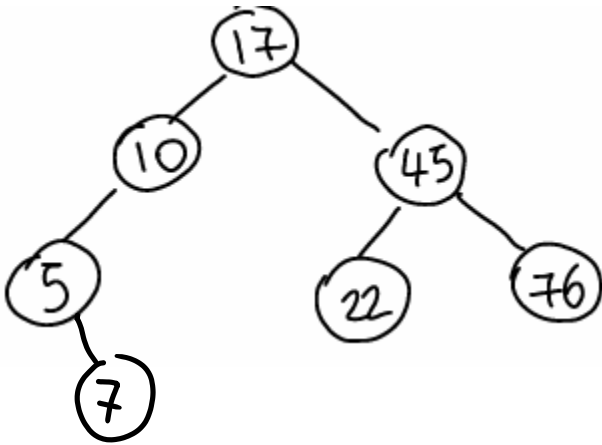
ALBERI BINARI AVL: operazioni di inserimento e cancellazione

Giovedì 19 Marzo 2026



Esercizio 0

Nel seguente albero aggiungo il valore 7. Come calcolo il fattore di bilanciamento?



$7 < 17 \rightarrow$ vai a sinistra

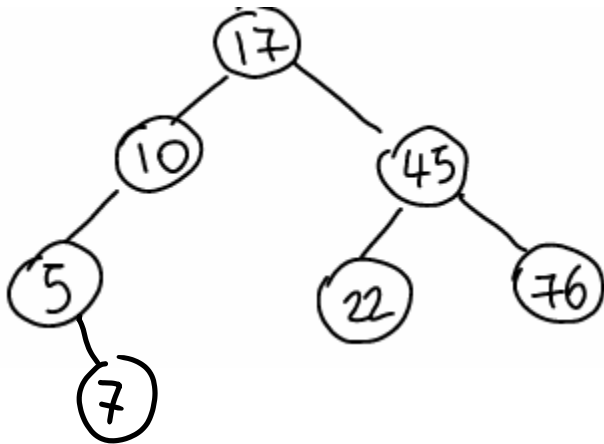
$7 < 10 \rightarrow$ vai a sinistra

$7 > 5 \rightarrow$ vai a destra



Esercizio 0

Aggiungo il valore 7: Come calcolo il fattore di bilanciamento ?



Nodo 7: 0

Nodo 5: $0 - 1 = -1$ ok

Nodo 22: $0 - 1 = -1$ ok foglie

Nodo 76: $0 - 1 = -1$ ok

Nodo 10: $2 - 0 = 2$ (sbilanciato)

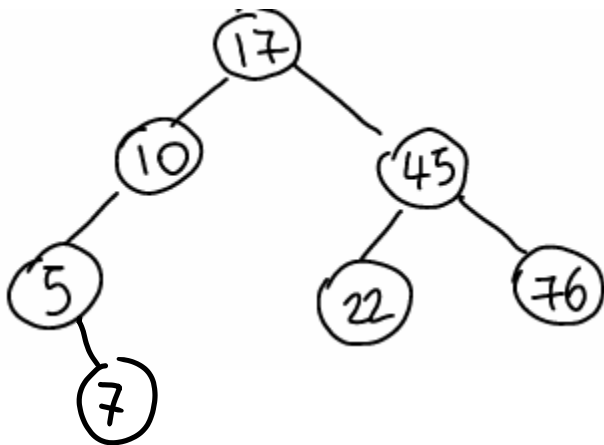
Nodo 45: $2 - 1 = 1$ ok

Nodo 17: $2 - 1 = 1$ ok radice



Esercizio 0

Aggiungo il valore 7: Come calcolo il fattore di bilanciamento



Rotazione
SINISTRA su
5

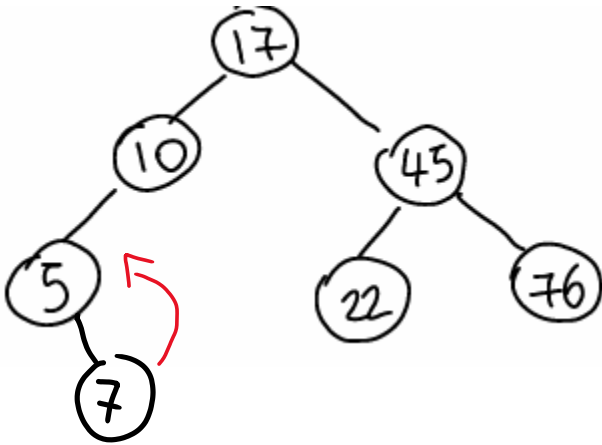
Rotazione
DESTRA su
10

- **Nodo 5:** $0 - (-1) = 1$ ok
- **Nodo 22:** $0 - (-1) = 1$ ok foglie
- **Nodo 76:** $0 - (-1) = 1$ ok
- **Nodo 10:** $1 - (-1) = 2$ ✖ (sbilanciato)
- **Nodo 45:** $1 - 1 = 0$ ok
- **Nodo 17:** $1 - 1 = 0$ ok radice

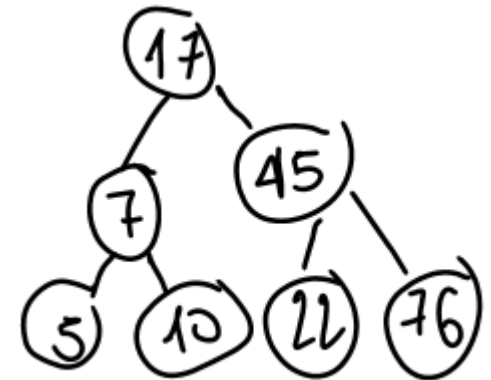
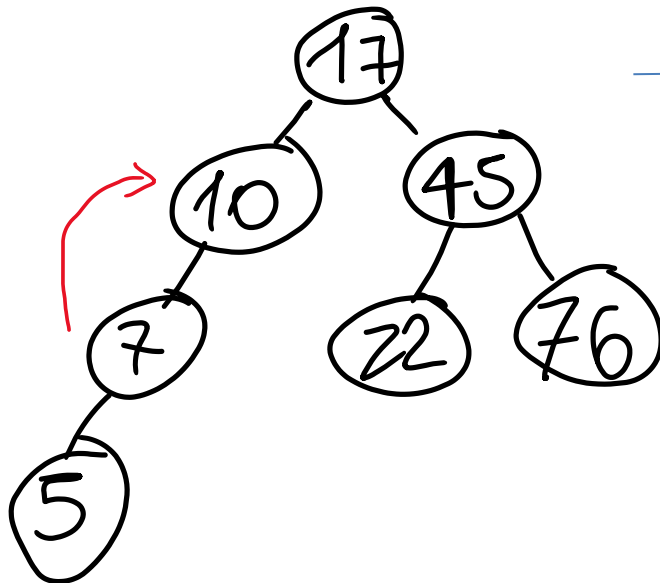


Esercizio 1

1) Aggiungo il valore 7: Il nodo **10** ha un fattore di bilanciamento di **2**

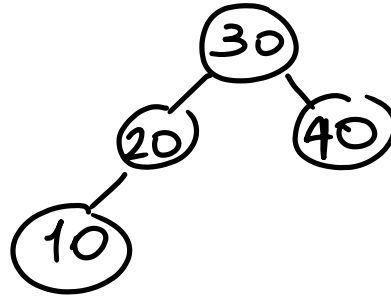


sbilanciamento sinistro-destro (Left-Right, (LR))



Esercizio 1

Dato il seguente albero, è un AVL?



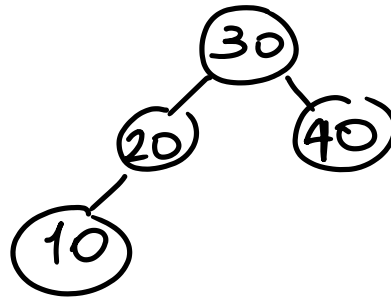
- 1) Controlliamo se ogni nodo segue la proprietà dell'albero binario di ricerca
- 2) Calcolo le altezze
- 3) Calcolo il fattore di Bilanciamento



Esercizio 1

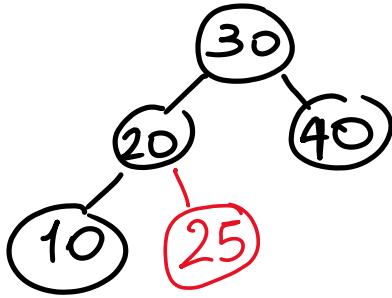
Dato il seguente albero, è un AVL?

Quale tipo di trasformazione richiede l'inserimento del nodo 25?



Esercizio 1

1) Calcolo le altezze e il fattore di bilanciamento per ciascun nodo



$25 < 30$ Sinistra

$25 > 20$ Destra

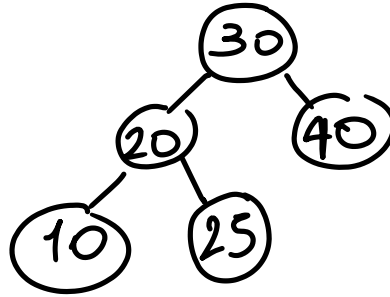
NODO	ALTEZZA	FATTORE DI BILANCIAMENTO
10	1	0
25	1	0
40	1	0
20	2	$1-1=0$
30	3	$2-1=1$



Esercizio 1

Dato il seguente albero, è un AVL?

Quale tipo di trasformazione richiede l'inserimento del nodo 27?



$27 < 30$ Sinistra

$27 > 20$ Destra

$27 > 25$ Destra

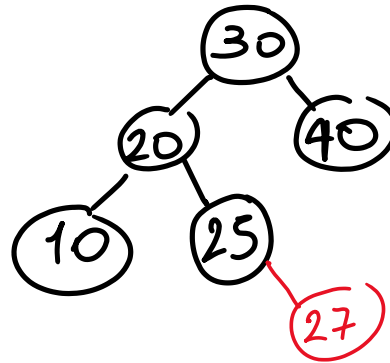
- 1) Controlliamo se ogni nodo segue la proprietà dell'albero binario di ricerca
- 2) Calcolo le altezze
- 3) Calcolo il fattore di Bilanciamento



Esercizio 1

Dato il seguente albero, è un AVL?

Quale tipo di trasformazione richiede l'inserimento del nodo 27?



$27 < 30$ Sinistra

$27 > 20$ Destra

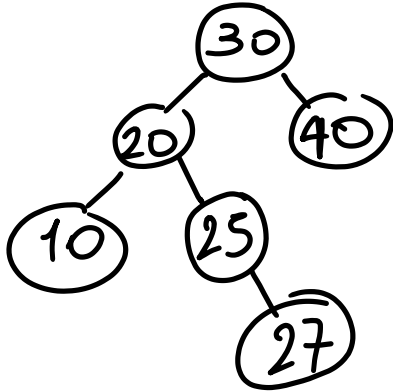
$27 > 25$ Destra

- 1) Controlliamo se ogni nodo segue la proprietà dell'albero binario di ricerca
- 2) Calcolo le altezze
- 3) Calcolo il fattore di Bilanciamento



Esercizio 1

1) Calcolo le altezze e il fattore di bilanciamento per ciascun nodo

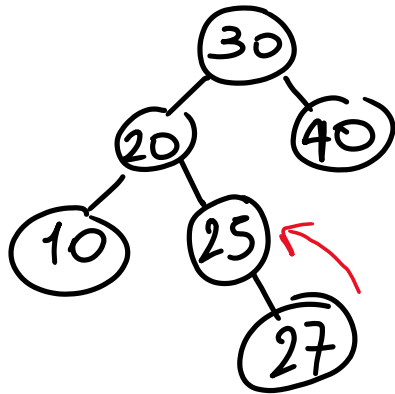


NODO	ALTEZZA	FATTORE DI BILANCIAMENTO
10	1	0
27	1	0
40	1	0
25	2	$0-1=-1$
20	3	$1-2=-1$
30	4	$3-1=+2$ (sbilanciato)



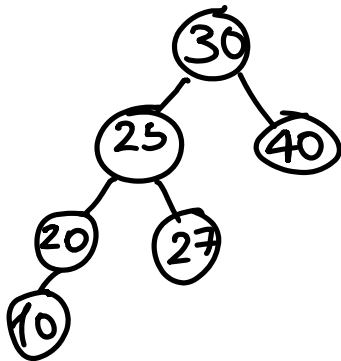
Esercizio 1

1) Ricalcolo le altezze e il fattore di bilanciamento per ciascun nodo



Caso Left-Right (LR)

1) Rotazione Sinistra

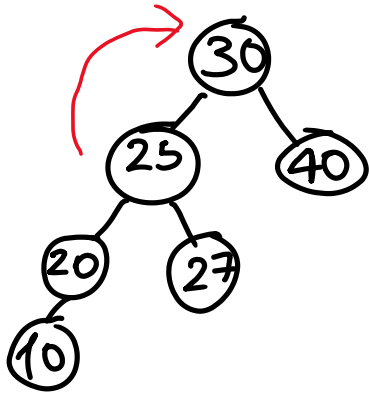


NODO	ALTEZZA	FATTORE DI BILANCIAMENTO
10	1	0
27	1	0
40	1	0
25	3	$0-1=-1$
20	2	$1-0=-1$
30	4	$3-1=+2$ (sbilanciato)



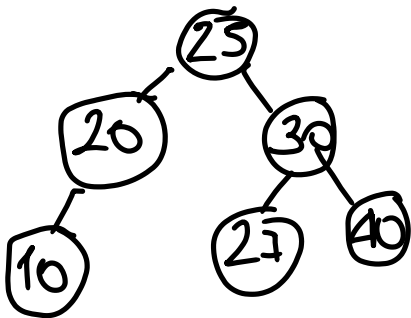
Esercizio 1

1) Calcolo le altezze e il fattore di bilanciamento per ciascun nodo



Caso **Left-Right** (LR)

1) Rotazione Destra



NODO	ALTEZZA	FATTORE DI BILANCIAMENTO
10	1	0
27	1	0
40	1	0
20	2	$1-0=-1$
30	2	$1-1=0$
25	3	$2-2=0$



Esercizio 2

Si consideri un albero AVL per la memorizzazione di oggetti con chiave intera inizialmente vuoto: Mostrare l'albero dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

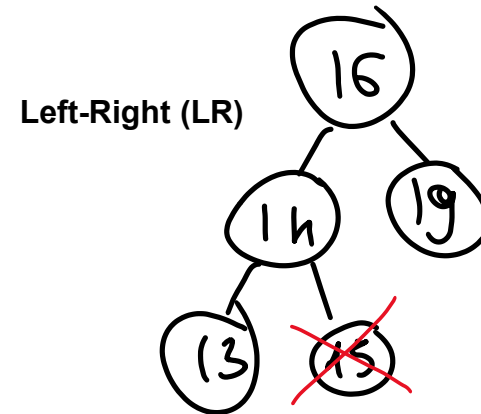
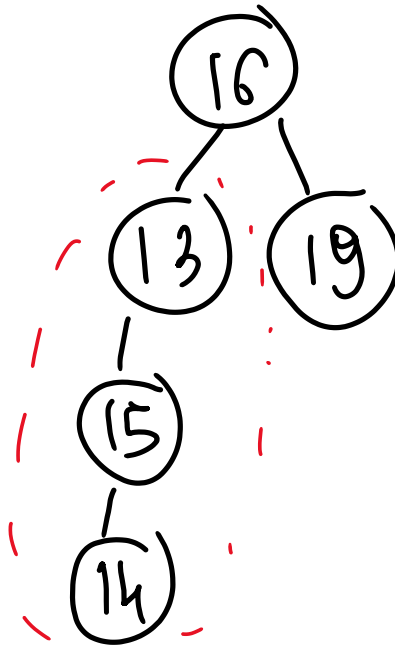
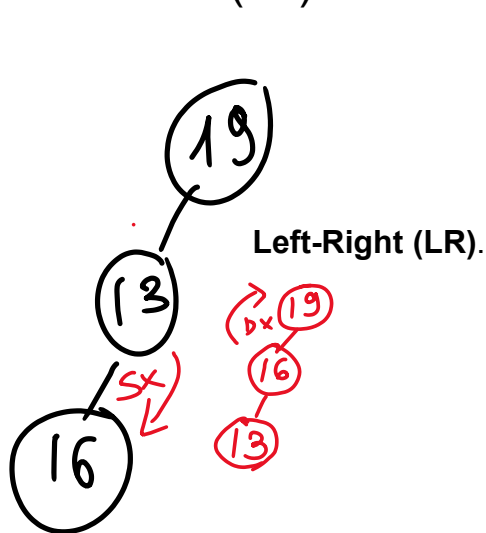
- Inserisci(19)
- Inserisci(13)
- Inserisci(16)
- Inserisci(15)
- Inserisci(14)
- Cancella(15)



Esercizio 2

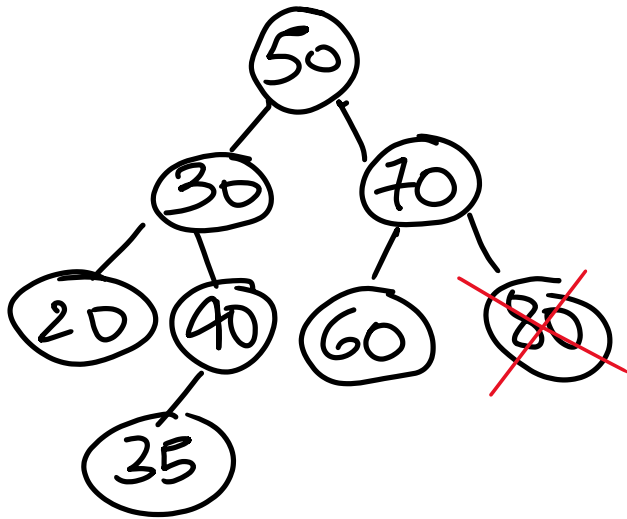
Si consideri un albero AVL per la memorizzazione di oggetti con chiave intera inizialmente vuoto: Mostrare l'albero dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

- Inserisci(19)
- Inserisci(13)
- Inserisci(16)
- Inserisci(15)
- Inserisci(14)
- Cancella(15)



Esercizio 3: Cancellazione di un NODO

Si consideri il seguente albero. E' un AVL?

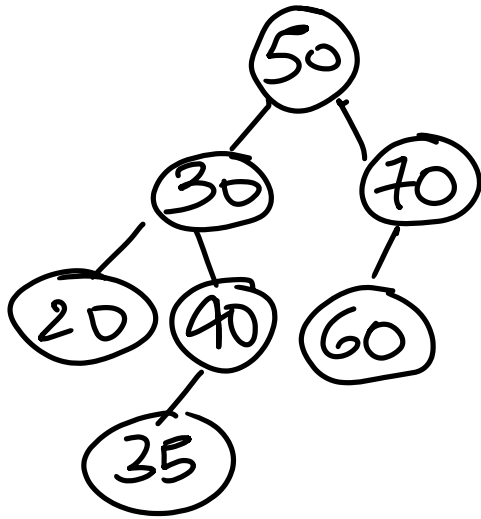


Si consideri l'eliminazione del nodo 80, cosa succede all'albero?



Esercizio 3: Cancellazione di un NODO

Si consideri il seguente albero. E' un AVL?

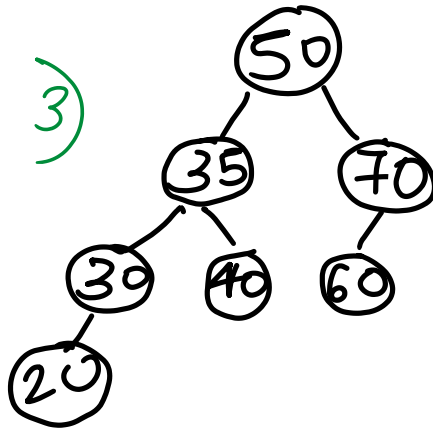
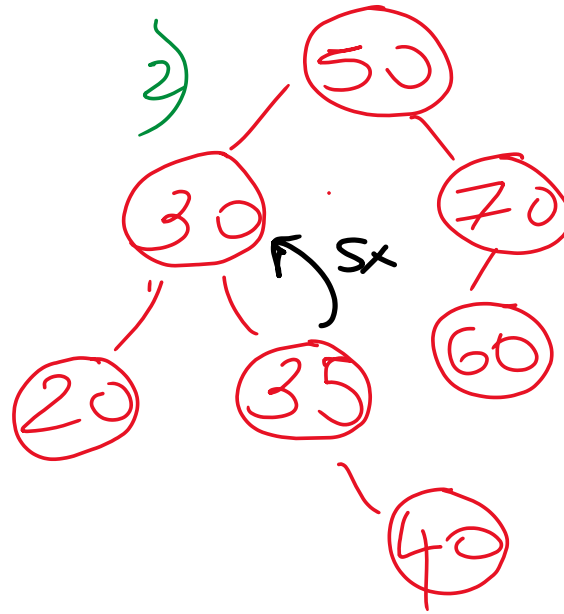
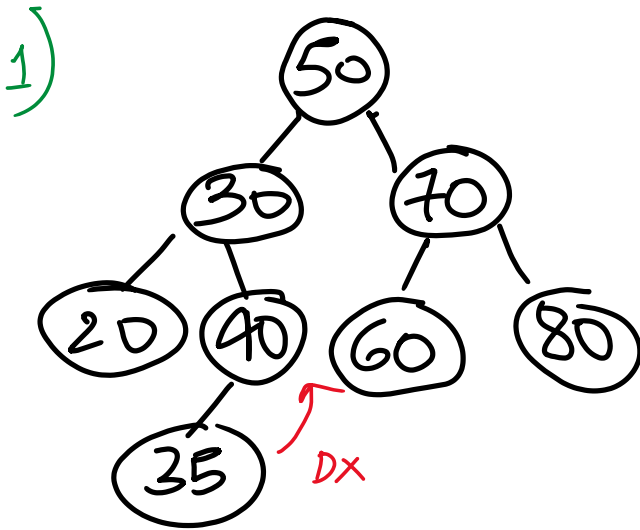


Sbilanciato interno



Esercizio 3: cancellazione di un NODO

Si consideri il seguente albero. E' un AVL?



Usi di alberi AVL

Utili quando hai ci sono dati ordinati, ci sono tante ricerche veloci, ci sono casi peggiori lenti.

Esempi:

- rubriche
- indici di parole
- lookup di chiavi ordinate



Esercizio

- Scrivere un metodo che dato un albero binario AVL, restituisce la sua altezza
- Scrivere un metodo che calcoli il numero di foglie di un albero binario
- Scrivere un metodo che testi se un albero binario è lineare, ovvero se ogni nodo ha al più un solo figlio.
- Scrivere un metodo che crei una copia dell'albero
- Scrivere un metodo che, dato un intero k positivo, calcoli il numero di foglie dell'albero di livello k , (ovvero a distanza k dalla radice)
- Scrivere un metodo che, data una stringa binaria s (ovvero costituita da 0 e 1), restituisca il nodo, se esiste, che si raggiunge utilizzando la stringa s come cammino dalla radice (0 indica che si procede a sinistra, 1 a destra).

Se tale nodo non esiste la funzione deve restituire l'albero vuoto



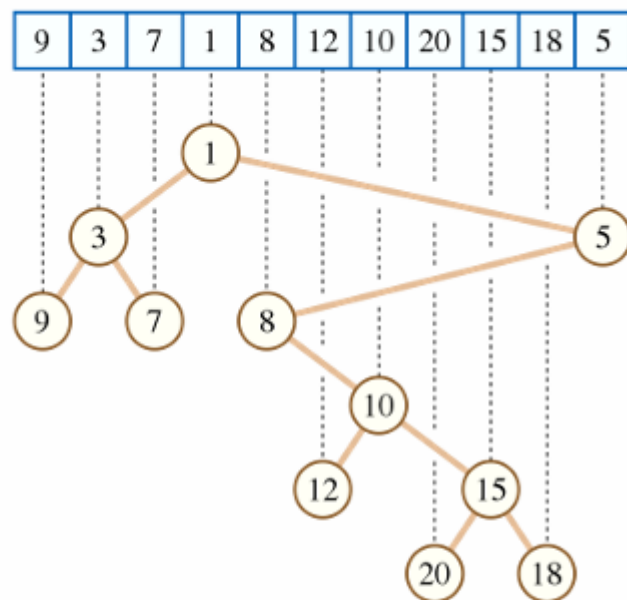
Esercizio 4

- Chiamiamo **albero di Archimede** un albero binario associato ad una sequenza S di numeri naturali positivi distinti tale che

- la visita in ordine simmetrico dell'albero produce gli elementi della sequenza S
- Il numero naturale memorizzato in ogni nodo è maggiore del valore memorizzato nel nodo padre

- Scrivere una funzione `ArchimedeTree` che, data una sequenza S di numeri naturali positivi distinti, costruisca in modo efficiente l'albero di Archimede ad essa associato.
- Descrivere e motivare il tempo di calcolo dell'algoritmo utilizzato.

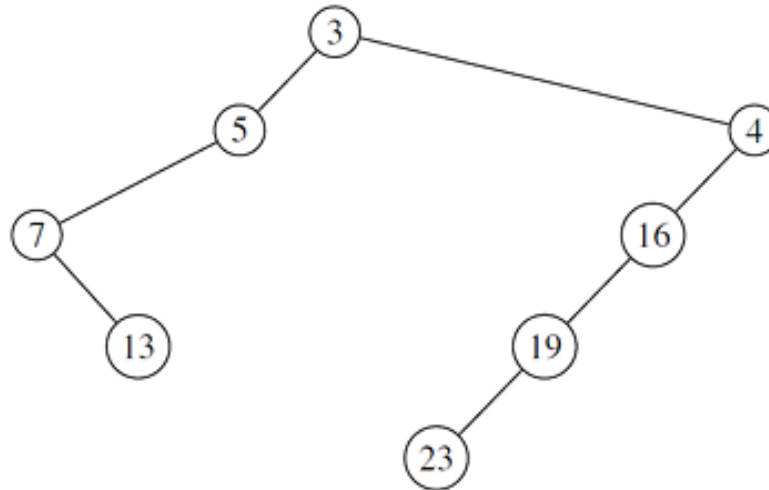
Definire inoltre il metodo `ArchGen`, che presi due numeri naturali M e N con $M < N$, restituisca la lista delle altezze degli alberi di Archimede associati alla sequenza S_i di i numeri naturali positivi da 1 a i generata in modo random, per ogni $M \leq i \leq N$.



Albero di Archimede (ESEMPIO)

Data la sequenza $S=[7,13,5,3,23,19,16,4]$

l'albero di Archimede è



Qual è l'albero di Archimede associato alla sequenza
 $S=[14, 8, 3, 10, 9, 15, 7, 16, 12, 1, 20, 11]$

